
FAQ Técnica — SIGAI-SES

Securitas Colombia S.A.



FAQ Técnica — SIGAI-SES

[!TIP] **¿Busqueda rapida?** Usa **Ctrl+F** con palabras clave como *migracion*, *JWT*, *CORS*, *pool* o *deploy* para encontrar tu respuesta al instante.

1. Instalacion y Configuracion

Preguntas frecuentes sobre setup inicial

¿Que versiones de Python y Node.js se requieren?

Requisito	Version Minima	Recomendada
Python	3.12	3.12.4+
Node.js	18	20 LTS
MySQL	8.0	8.0.36+
MariaDB	10.5	11.0+

¿Como configuro la conexion a la base de datos?

Cree un archivo `.env` en `Backend/` con el siguiente contenido:

```
DATABASE_URL=mysql+aiomysql://usuario:password@localhost:3306/sigai_ses_db
SECRET_KEY=su_clave_secreta_aqui
ALGORITHM=HS256
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=480
CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173
```

¿Como ejecuto las migraciones de la base de datos?

```
# Posicionarse en Backend/  
cd Backend  
  
# Windows  
.venv\Scripts\activate  
  
# Linux/Mac  
source .venv/bin/activate  
  
# Aplicar migraciones  
alembic upgrade head
```

¿El frontend necesita un archivo .env?

Si, en Frontend/.env:

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1
```

¿Que hago si cambia la URL del API en produccion?

Actualice VITE_API_BASE_URL en las variables de entorno de **Vercel** (para despliegue cloud) o en el .env del build (para on-premise).

[!WARNING] Recuerde recompilar el frontend despues de cambiar variables de entorno:
npm run build

¿Puedo usar Docker para desarrollo local?

Si. El proyecto incluye **Dockerfile** para backend y frontend. Puede usar **Docker Compose** para orquestacion.

Componente	Dockerfile Base
Backend	python:3.12-slim
Frontend	node:20-alpine → nginx:alpine (multi-stage)

¿Como configuro el CORS para un nuevo dominio?

Agregue el dominio a la variable `CORS_ALLOWED_ORIGINS` en el `.env` del backend (separado por comas):

```
CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173,https://midominio.com
```

2. Autenticacion y Seguridad

Todo sobre el flujo de auth, tokens y proteccion

¿Como funciona el flujo de autenticacion?

El sistema usa **OAuth2 Password Flow** con **JWT**. El flujo completo:

sequenceDiagram

```
Cliente->>+Servidor: POST /api/v1/auth/login (email+password)
Servidor-->>-Cliente: {access_token, refresh_token, user}
Note over Cliente: Almacena tokens en localStorage
Cliente->>+Servidor: GET /api/v1/auth/me (Bearer access_token)
Servidor-->>-Cliente: {user data}
Note over Cliente: Axios interceptor adjunta token automaticamente
```

¿Que algoritmos de encriptacion se usan?

Componente	Tecnologia	Version
Contrasenas	bcrypt (passlib)	1.7.4
Tokens JWT	HS256 (python-jose)	3.5.0

¿Como se maneja la renovacion de tokens?

Cuando el `access_token` expira (**HTTP 401**), el frontend intenta renovarlo usando el `refresh_token` mediante `POST /api/v1/auth/refresh`. Si falla, redirige al login.

[!TIP] El `refresh_token` es valido por **7 dias**. Si no usa la aplicacion por mas de una semana, debera iniciar sesion nuevamente.

¿Los tokens son seguros?

Los tokens se almacenan en **localStorage** (riesgo asumido, mitigado por validacion en cada peticion). Los tokens JWT estan firmados con **HS256** y contienen:

Claim	Contenido
<code>user_id</code>	ID del usuario
<code>rol</code>	Perfil de acceso
<code>regional</code>	Regional asignada
<code>exp</code>	Fecha de expiracion
<code>iat</code>	Fecha de emision

[!WARNING] Las sesiones son **revocables** via tabla `sesiones_usuario`. Si detecta actividad sospechosa, revoque inmediatamente.

¿Que pasa si alguien roba el token?

El token expira en **8 horas**. Si sospecha que un token fue comprometido, puede:

1. Acceder a la base de datos
2. Ejecutar: `DELETE FROM sesiones_usuario WHERE id_usuario = <ID>;`
3. El usuario debera iniciar sesion nuevamente

¿Hay rate limiting?

Recurso	Limite	Implementacion
Login	10 req/min	SlowAPI
General (v1.1.0)	Planificado	—

3. Base de Datos

Configuracion, concurrencia y optimizacion

¿Que motor de base de datos se recomienda?

Entorno	Motor	Version
Produccion	MySQL o MariaDB	8.0+ / 10.5+
Desarrollo	SQLite	—

¿Como se maneja la concurrencia?

SQLAlchemy async con pool de conexiones configurado:

Parametro	Valor	Descripcion
<code>pool_size</code>	30	Conexiones activas maximas
<code>max_overflow</code>	50	Conexiones extra temporales
<code>pool_timeout</code>	60s	Tiempo de espera maximo
<code>pool_recycle</code>	1800s	Reciclaje de conexiones

¿Hay soft delete implementado?

Si. Las tablas `items`, `clientes` y `proveedores` tienen un campo `deleted_at` (timestamp nullable). Las consultas excluyen automaticamente registros eliminados mediante `filter(deleted_at.is_(None))`.

Ejemplo de consulta

```
stmt = select(Item).where(Item.deleted_at.is_(None))
```

¿Que pasa si se pierde la conexion a BD?

1. El pool de conexiones intenta **reconectar automaticamente**
2. Si falla, el endpoint `/health/db` devuelve **HTTP 503**
3. El frontend mostrara un mensaje de error apropiado

[!NOTE] El sistema esta disenado para ser **resiliente** a caidas de conexion temporales.

¿Como optimizar consultas lentas?

#	Accion	Herramienta
1	Verificar indices en columnas WHERE y JOIN	SHOW INDEX
2	Ejecutar plan de ejecucion	EXPLAIN
3	Usar selectinload para relaciones async	SQLAlchemy
4	Configurar slow query log (>2s)	MySQL

4. API y Endpoints

Guia de referencia de la API REST

¿Cual es la base URL de la API?

Entorno	URL
Desarrollo	http://localhost:8000/api/v1
Produccion	https://dominio.com/api/v1

¿Como se documenta la API?

FastAPI genera documentacion interactiva automaticamente:

Recurso	URL
Swagger UI	/docs
Redoc	/redoc
OpenAPI JSON	/openapi.json

¿Cuales son los modulos disponibles en la API?

#	Modulo	Endpoints	Proposito
1	auth	5	Autenticacion
2	users	10	Usuarios
3	inventory	16	Inventario
4	business	20+	Negocio
5	analytics	2	Analiticas
6	reports	1	Reportes
7	alerts	5	Alertas
8	regionales	1	Regionales
9	import	2	Importacion
10	monitoring	3	Monitoreo

¿Que formato acepta el endpoint de importacion Excel?

POST `/api/v1/import/excel` acepta `multipart/form-data` con un campo `file`. Auto-detecta el tipo de archivo:

- **Inventario laboratorio**
- **Cientes corporativos**
- **Garantias**

Aplica logica de **upsert** (inserta o actualiza segun corresponda).

¿Hay limite de tamano para archivos Excel?

Tamano	Recomendacion
<= 50 MB	Sin problemas
> 50 MB	Dividir en lotes
Volumenes grandes	Usar script de importacion directa

¿Que diferencia hay entre `/import/excel` y `/import/full-system`?

[!NOTE] `/full-system` es un **alias legacy** de `/excel`. Ambos endpoints ejecutan exactamente la misma logica.

5. Reportes

Generacion y exportacion de reportes

Formato	Libreria	Modo	Capacidad
---------	----------	------	-----------

¿Que formatos de reporte estan disponibles?

Formato	Libreria	Modo	Capacidad
	XlsxWriter	<code>constant_memory</code>	+30,000 registros
	ReportLab	Tabla paginada	+30,000 registros

[!TIP] Ambos formatos usan **streaming** para evitar problemas de memoria con volúmenes grandes de datos.

¿Como exporto datos?

GET /api/v1/reports/export/{module}?format=excel|pdf

Modulo	Contenido
inventory	Items y activos
alerts	Alertas generadas
clientes	Listado de clientes
users	Usuarios del sistema
garantees	Casos de garantia

¿Por que mi exportacion se queda congelada?

Causa	Sintoma	Solucion
Pool de conexiones agotado	Sin respuesta	Esperar y reintentar
Archivo > 50k registros	Lentitud extrema	Usar filtros
Timeout de BD	Error 504	Verificar slow query log

6. Solucion de Problemas

Errores comunes y sus soluciones

Error: “Cannot connect to database”

Paso	Accion	Comando
1	Verificar MySQL corriendo	<code>systemctl status mysql</code> (Linux) / <code>Get-Service MySQL</code> (Windows)
2	Confirmar credenciales	Revisar <code>DATABASE_URL</code> <code>.env</code>
3	Verificar puerto 3306	<code>telnet localhost 3306</code>
4	Verificar BD existe	<code>mysql -u user -p -e "SHOW DATABASES;"</code>

Error: “JWT token expired”

[!NOTE] El token de acceso expiro. El sistema intenta renovarlo **automaticamente** via interceptor Axios. Si persiste, cierre sesion y vuelva a iniciar.

Error: “Column not found” al importar Excel

El archivo Excel no coincide con la plantilla esperada. Verifique los nombres de columna:

Inventario

Serial, Referencia, Marca, Equipo, Ubicacion, Estado

Cientes

Nombre, NIT, Contacto, Email, Telefono, Ciudad

Garantias

Serial, Caso, Proveedor, Fecha Envio, Estado, Falla Reportada

El servidor no inicia con “address already in use”

El puerto **8000** ya esta ocupado. Solucion:

```
# Windows
netstat -ano | findstr :8000
taskkill /PID <PID> /F
```

```
# Linux
lsof -i :8000
kill -9 <PID>
```

Los cambios en el frontend no se reflejan

Limpie la cache del navegador: Ctrl+Shift+R. En desarrollo, **Vite HMR** deberia actualizar automaticamente.

Error 500 en API sin mensaje claro

1. Revise logs: Backend/logs/error.log
2. Verifique migraciones: alembic current
3. Active DEBUG=True temporalmente en .env

Causa	Solucion
-------	----------

Error “Pool is exhausted” en BD

Causa	Solucion
Muchas conexiones abiertas sin cerrar	Aumentar <code>pool_size</code> (max 50)
Timeout de queries largas	Optimizar consultas lentas
Pico de trafico	Reiniciar servidor

La migracion falla con “Foreign key constraint failed”

1. Revisar datos huérfanos en la tabla referenciada
2. Ejecutar migracion manualmente con datos de prueba
3. `alembic downgrade -1` y re-aplicar con datos limpios

7. Despliegue

Guia de puesta en produccion

¿Que servidor web se recomienda para produccion?

Nginx como reverse proxy con `proxy_pass` a **Uvicorn** (4 workers recomendados).

[!TIP] Vea `GUIA_ON_PREMISE.md` para configuracion detallada de Nginx.

¿Como habilitar HTTPS?

Use **Certbot** (Let's Encrypt) para certificados SSL automaticos:

```
sudo certbot --nginx -d sigai.securitas.com.co
```

¿Hay soporte para Docker?

Componente	Base Image	Etapas
Backend	python:3.12-slim	Single-stage
Frontend	node:20-alpine → nginx:alpine	Multi-stage

¿Que plan gratuito recomiendan para pruebas?

Servicio	Recurso	Limite
Backend	500h/mes	~17h/dia
Frontend	100GB bandwidth/mes	—
BD	5GB storage	1B row reads/mes

¿Como actualizar el sistema en produccion?

```
git pull origin main
cd Backend && source .venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt
  ↳ && alembic upgrade head
sudo systemctl restart sigai-backend
cd ../Frontend && npm ci && npm run build
sudo systemctl reload nginx
```

¿Cuales son las limitaciones del plan gratuito?

Plataforma	Limitacion	Suficiente para?
Railway	500h/mes (~17h/dia)	Pruebas
Vercel	100GB bandwidth/mes	Pruebas
TiDB Cloud	5GB storage	Pruebas

[!IMPORTANT] **¿No encuentras tu respuesta?** Contacta al equipo de desarrollo en el canal `#sigai-ses-dev` de Slack o abre un issue en el repositorio.